

Architecture complète et formalisation d'un système de cyberdéception

Document de référence - conception, métriques, LLM+RAG, propagation du risque et optimisation

Version restructurée sous forme de chapitres de rapport PFE

Objectif du document. Présenter le problème général avant ses choix de modélisation, raconter la conception du système comme une chaîne cohérente, distinguer les sous-parties qui préparent le problème d'optimisation du problème global lui-même, puis détailler les calculs, les algorithmes, les bases de connaissances et le rôle exact du LLM+RAG.

PFE - Cyberdéception pilotée par un modèle explicable et optimisée sous contraintes

Version consolidée - 11 août 2026

Résumé exécutif

Le travail vise à déterminer **quelles techniques de cyberdéception déployer, où les placer et contre quelles étapes d'attaque**, de manière à réduire le risque résiduel sur les objectifs critiques d'un système d'information sous un budget limité. Le problème initial est volontairement formulé de manière générale. Les objets spécifiques tels que les nœuds terminaux, les ensembles admissibles $C_{i,h}$ ou la variable binaire $y_{i,h,d,\ell}$ sont introduits ensuite comme **choix de formalisation permettant de rendre ce problème résoluble**.

La conception suit une histoire en cinq niveaux :

1. représentation du système d'information par un graphe d'attaque enrichi dont les nœuds sont des occurrences $T_{i,h}$ de techniques MITRE ATT&CK ;
2. construction de l'espace admissible de techniques de déception et d'emplacements ;
3. annotation contextuelle des candidats à l'aide d'un LLM+RAG, limitée aux métriques sémantiques difficilement mesurables ;
4. calcul déterministe de l'effet de la déception et de la propagation du risque ;
5. résolution d'un unique problème global d'optimisation qui fournit un plan de déploiement Y^* .

Le document distingue strictement le **problème global** (P) des sous-parties SP1–SP3. SP1 construit les candidats admissibles, SP2 annote leur effet, SP3 calcule le risque. Ces trois blocs ne sont pas trois optimisations indépendantes : ils produisent les paramètres nécessaires à la résolution de (P).

Table des matières

Résumé exécutif	i
1 Problématique générale et objectif du travail	1
1.1 Problème général	1
1.2 Pourquoi une formalisation est nécessaire	1
1.3 Sortie attendue	2
2 Conception du système d'information et du graphe d'attaque	3
2.1 Représentation du graphe	3
2.2 Comment générer le graphe à partir d'un SI	3
2.3 Attributs d'un nœud	4
2.4 Nœuds d'entrée	4
2.5 Nœuds de terminaison	4
3 Formalisation du problème global d'optimisation	6
3.1 Passage du problème général au problème formalisé	6
3.2 Variable de décision	6
3.3 Objectif multiobjectif	6
3.4 Contraintes de base	7
3.5 Contrainte budgétaire - hypothèse de référence	7
3.6 Décomposition fonctionnelle du problème	7
4 Métriques et calculs analytiques du modèle	8
4.1 Principe général	8
4.2 Probabilité locale de réussite $q_{i,h}$	8
4.3 Impact agrégé $I_{i,h}$	8
4.4 Probabilité d'engagement P_{engage}	9
4.4.1 Realism	9
4.4.2 InteractionLikelihood	10
4.5 Efficacité sur la progression $Effectiveness_{\text{prog}}$	10
4.6 DeceptionEffect $DE_{i,h,d,\ell}$	11
4.7 Facteur résiduel de continuation $\Gamma_{i,h}(y)$	12

4.8	Propagation : divergence, convergence et atteignabilité	12
4.8.1	Transition depuis un parent non divergent	12
4.8.2	Transition depuis un parent divergent	12
4.8.3	Convergence	12
4.8.4	Cas des nœuds d'entrée et probabilité propagée	13
4.9	Risque $R_{i,h}(y)$	13
4.10	Coût $Cost(d; H)$	13
4.10.1	Déploiement	13
4.10.2	Ressources	14
4.10.3	Maintenance	14
5	SP1 - Construction de l'espace admissible	15
5.1	Catalogue global des techniques de cyberdéception	15
5.2	Mapping direct attaque-déception	15
5.3	Emplacements admissibles $L_{i,h,d}$	15
5.3.1	Origine de chaque condition	15
5.3.2	Où intervient exactement h ?	16
5.4	Couples admissibles	16
5.5	Algorithme conceptuel SP1	16
6	Architecture fonctionnelle complète	17
6.1	Vue d'ensemble	17
6.2	Signification des flux indexés	19
6.3	Séparation des responsabilités	19
7	Construction des bases de connaissances et préparation hors ligne	20
7.1	Base de connaissances pour les techniques d'attaque selon MITRE ATT&CK	20
7.2	Construction d'une base de connaissances pour les techniques de cyberdéception	20
7.2.1	Sources	20
7.2.2	Pipeline de construction	20
7.2.3	Schéma recommandé d'une fiche de déception	21
7.3	Ce qui est réellement hors ligne	21
8	SP2 - LLM+RAG et protocole d'annotation contextuelle	22
8.1	Pourquoi utiliser LLM+RAG	22
8.2	Entrées du LLM	22
8.3	Sortie structurée	22
8.4	Métriques annotées par le LLM	23
8.5	Métriques calculées par le programme	23
8.6	Validation et gel	23
8.7	Développement technique du RAG	23

9	SP3 - Algorithme déterministe de propagation du risque	24
9.1	Entrées de SP3	24
9.2	Ordre de calcul	24
9.3	Pseudo-algorithme	24
10	Résolution du problème global (P)	25
10.1	Données transmises au solveur	25
10.2	Rôle du solveur	25
10.3	Pareto et choix multiobjectif	25
10.4	Extension du coût partagé	25
11	Exemple numérique de bout en bout	26
11.1	Sous-graphe utilisé	26
11.2	Convergence vers T1003 sans déception amont	26
11.3	Déception sur T1003	27
11.4	Déception sur T1078 et divergence	27
11.5	Impact et risque terminal	27
12	Implémentation, validation et traçabilité	28
12.1	Modules logiciels recommandés	28
12.2	Validation des annotations	28
12.3	Validation du moteur de risque	28
12.4	Validation du solveur	29
13	Synthèse finale des entrées, sorties et responsabilités	30
13.1	Table de synthèse	30
13.2	Phrase de défense méthodologique	30
13.3	Chaîne finale	31
A	Notations principales	32
B	Checklist de compréhension pour un lecteur externe	33

Chapitre 1

Problématique générale et objectif du travail

1.1 Problème général

Question générale

Étant donné un système d'information exposé à plusieurs scénarios d'attaque, un catalogue de mécanismes de cyberdéception pouvant être déployés à différents emplacements, des effets défensifs et des coûts différents, **quel plan de déploiement faut-il choisir pour réduire au maximum le risque d'atteinte des objectifs critiques, tout en respectant les contraintes opérationnelles et le budget disponible ?**

Cette formulation est volontairement indépendante des objets mathématiques utilisés plus tard. À ce stade, on ne parle ni de y , ni de nœuds terminaux, ni de $C_{i,h}$: ces éléments appartiennent à la **solution de modélisation** choisie pour traiter le problème général.

1.2 Pourquoi une formalisation est nécessaire

Le problème général combine quatre difficultés :

- plusieurs chemins d'attaque peuvent conduire à plusieurs objectifs critiques ;
- une même technique ATT&CK peut être exécutée sur des actifs différents ;
- une déception peut être déployée à un emplacement différent de l'actif sur lequel l'attaque est exécutée ;
- l'intérêt d'une déception dépend à la fois de sa crédibilité, de sa probabilité d'être rencontrée, de sa capacité à perturber la progression et de son coût.

La formalisation doit donc répondre successivement à trois questions préparatoires :

SP1 - Admissibilité

Quels mécanismes et quels emplacements sont réellement possibles pour une occurrence d'attaque ?

SP2 - Annotation

Quel effet de déception peut-on attendre de chaque placement admissible ?

SP3 - Risque

Comment une décision de déploiement modifie-t-elle la propagation de l'attaque et le risque final ?

Une fois ces éléments calculés, un unique problème d'optimisation global sélectionne la combinaison à déployer.

1.3 Sortie attendue

La sortie recherchée n'est pas une simple liste de mécanismes. C'est un **plan de déploiement exécutable** :

$$Y^* = \{(T_{i,h}, d, \ell) \mid y_{i,h,d,\ell}^* = 1\}.$$

Pour chaque décision, le système peut fournir la technique d'attaque protégée, l'actif d'exécution, le mécanisme de déception, son emplacement, le coût, l'effet attendu et la variation du risque.

Chapitre 2

Conception du système d'information et du graphe d'attaque

2.1 Représentation du graphe

On représente le système d'information par un graphe orienté :

$$\boxed{G = (V, E)}, \quad \boxed{V = \{T_{i,h}\}}.$$

T_i désigne une technique d'attaque **selon le framework MITRE ATT&CK**. L'indice h désigne l'actif sur lequel cette technique est exécutée. Une même technique T_i peut donc apparaître plusieurs fois dans le graphe si elle est exécutée sur plusieurs actifs.

Une arête

$$(T_{i,h}, T_{j,h'}) \in E$$

signifie que la technique T_i exécutée sur h précède la technique T_j exécutée sur h' dans le scénario d'attaque modélisé.

2.2 Comment générer le graphe à partir d'un SI

Le cœur de l'optimisation suppose qu'un graphe G validé est disponible. Sa génération peut être manuelle, semi-automatique ou automatique selon les données disponibles. Une procédure conceptuelle cohérente est la suivante :

1. **Inventorier les actifs** : postes, serveurs, services, comptes, applications, bases de données, segments réseau, etc. ;
2. **Enrichir les actifs** : accessibilité, criticité, services exposés, configurations, vulnérabilités et autres informations pertinentes ;
3. **Identifier les techniques ATT&CK applicables** à partir de scénarios d'attaque, règles expertes, vulnérabilités, journaux ou observations de sécurité ;
4. **Instancier les occurrences $T_{i,h}$** en associant chaque technique à l'actif sur lequel elle peut être exécutée ;
5. **Établir les relations de précedence** entre occurrences à partir du scénario, de l'ordre temporel observé ou de dépendances techniques validées ;
6. **Enrichir les nœuds** avec les attributs décrits ci-dessous ;
7. **Identifier les nœuds d'entrée et de terminaison** selon les règles du modèle.

Positionnement méthodologique

La construction automatique du graphe peut constituer un module amont distinct. Le problème d'optimisation n'impose pas une seule méthode de génération : il exige surtout que les nœuds $T_{i,h}$, leurs attributs et les arêtes de précedence soient disponibles et validés.

2.3 Attributs d'un nœud

Chaque occurrence $T_{i,h}$ possède un dictionnaire d'attributs :

$$Attr(T_{i,h}) = \{Tactics(T_i), O_{i,h}, q_{i,h}, I_{i,h}^C, I_{i,h}^I, I_{i,h}^A, Critical(h), Accessible(h)\}.$$

Les outcomes $O_{i,h}$ sont donc des **attributs du nœud** et non des nœuds indépendants du graphe.

Attribut	Signification
$Tactics(T_i)$	Ensemble des tactiques MITRE ATT&CK associées à T_i .
$O_{i,h}$	Ensemble des outcomes produits par la réussite de T_i sur h .
$q_{i,h}$	Probabilité locale modélisée de réussite de l'occurrence.
$I_{i,h}^C, I_{i,h}^I, I_{i,h}^A$	Impacts sur confidentialité, intégrité et disponibilité.
$Critical(h)$	Indicateur que l'atteinte de l'actif h constitue un état critique/objectif terminal dans l'instance considérée.
$Accessible(h)$	Indicateur que l'actif h est accessible à l'attaquant dans l'état initial considéré.

2.4 Nœuds d'entrée

Un nœud est considéré comme un nœud d'entrée lorsque :

$$Entry(T_{i,h}) = 1 \iff \begin{cases} InitialAccess \in Tactics(T_i) \\ \mathbf{ET} \\ Accessible(h) = 1. \end{cases}$$

Pour un nœud d'entrée, l'atteignabilité initiale est fixée à :

$$A_{i,h}(y) = 1.$$

2.5 Nœuds de terminaison

Un nœud $T_{i,h}$ est terminal si l'atteinte de l'actif est critique ou si un impact de sécurité dépasse son seuil :

$$Terminal(T_{i,h}) = 1 \iff \begin{cases} Critical(h) = 1 \\ \mathbf{OR} \\ I_{i,h}^C \geq \theta_C \\ \mathbf{OR} \\ I_{i,h}^I \geq \theta_I \\ \mathbf{OR} \\ I_{i,h}^A \geq \theta_A. \end{cases}$$

On définit :

$$V_{\text{term}} = \{T_{i,h} \in V \mid \text{Terminal}(T_{i,h}) = 1\}.$$

Dans la version actuelle du modèle, un nœud terminal est traité comme un objectif absorbant pour l'évaluation du risque.

Chapitre 3

Formalisation du problème global d'optimisation

3.1 Passage du problème général au problème formalisé

Après avoir défini la représentation du SI, les occurrences d'attaque, les candidats de cyberdéception et les métriques de risque, le problème général peut être traduit en un problème mathématique particulier.

Question formalisée

Quels quadruplets admissibles (T_i, h, d, ℓ) faut-il sélectionner afin de minimiser simultanément les risques résiduels associés aux objectifs terminaux du graphe, tout en respectant les contraintes de déploiement et le budget disponible ?

3.2 Variable de décision

Pour chaque occurrence $T_{i,h}$ et chaque couple admissible $(d, \ell) \in C_{i,h}$:

$$y_{i,h,d,\ell} = \begin{cases} 1 & \text{si le mécanisme } d \text{ est sélectionné en } \ell \text{ pour agir contre } T_{i,h}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3.3 Objectif multiobjectif

Si

$$V_{\text{term}} = \{T_{i_1, h_1}, \dots, T_{i_m, h_m}\},$$

alors :

$$(P) : \min_y (R_{i_1, h_1}(y), \dots, R_{i_m, h_m}(y))$$

au sens d'une minimisation multiobjectif. Le choix final peut être analysé par dominance/Pareto ou par une règle d'agrégation explicitement définie.

3.4 Contraintes de base

Sous l'hypothèse actuelle d'au plus un couple (d, ℓ) par occurrence :

$$\sum_{(d, \ell) \in C_{i,h}} y_{i,h,d,\ell} \leq 1, \quad \forall T_{i,h} \in V.$$

Et :

$$y_{i,h,d,\ell} \in \{0, 1\}.$$

Lorsque la déception ne sert qu'à réduire la continuation vers les enfants, on peut poser pour les objectifs absorbants :

$$C_{i,h} = \emptyset, \quad T_{i,h} \in V_{\text{term}}.$$

3.5 Contrainte budgétaire - hypothèse de référence

Dans la formulation de référence, on suppose que chaque décision sélectionnée correspond à une instance de déploiement facturable et que le coût ne dépend pas de l'emplacement :

$$\sum_{T_{i,h} \in V} \sum_{(d, \ell) \in C_{i,h}} \text{Cost}(d; H) y_{i,h,d,\ell} \leq B_{\text{total}}.$$

Si, dans une extension, un même déploiement physique (d, ℓ) protège plusieurs occurrences, une variable $z_{d,\ell}$ peut être introduite afin d'éviter la double facturation.

3.6 Décomposition fonctionnelle du problème

Le problème (P) nécessite des données qui ne sont pas directement disponibles au départ :

$$C_{i,h}, \quad DE_{i,h,d,\ell}, \quad R_{i,h}(y), \quad \text{Cost}(d; H), \quad B_{\text{total}}.$$

On distingue donc :

- **SP1 - Admissibilité** : construire $C_{i,h}$;
- **SP2 - Annotation** : construire $DE_{i,h,d,\ell}$;
- **SP3 - Risque** : calculer $R_{i,h}(y)$;
- (P) - **Optimisation** : sélectionner y^* .

SP1, SP2 et SP3 sont des sous-parties de préparation et de calcul ; **elles ne sont pas trois problèmes d'optimisation indépendants.**

Chapitre 4

Métriques et calculs analytiques du modèle

4.1 Principe général

Pour éviter toute ambiguïté, chaque métrique est présentée selon le même ordre : **définition**, **question** à laquelle elle répond, **formule**, **interprétation** et **source des valeurs**.

4.2 Probabilité locale de réussite $q_{i,h}$

Définition

$q_{i,h} \in [0, 1]$ représente la probabilité locale modélisée que la technique T_i réussisse lorsqu'elle est exécutée sur l'actif h , indépendamment de la probabilité d'atteindre le nœud.

Question

Si l'attaquant atteint l'occurrence $T_{i,h}$, quelle est la plausibilité que l'exécution de T_i réussisse sur h ?

Formule

$$q_{i,h} = w_{Ca}Ca_{i,h} + w_H H_{i,h} + w_F F_{i,h}, \quad w_{Ca} + w_H + w_F = 1.$$

Ca représente la compatibilité avec les capacités de l'attaquant, H l'information historique ou la fréquence observée, et F la faisabilité technique. Sans justification particulière des poids :

$$q_{i,h} = \frac{Ca_{i,h} + H_{i,h} + F_{i,h}}{3}.$$

4.3 Impact agrégé $I_{i,h}$

Définition

$I_{i,h} \in [0, 1]$ mesure la gravité globale des conséquences de la réussite de $T_{i,h}$ sur les propriétés CIA.

Question

Si $T_{i,h}$ réussit, quelle est la gravité agrégée de ses conséquences sur confidentialité, intégrité et disponibilité ?

Formule

$$I_{i,h} = w_C I_{i,h}^C + w_I I_{i,h}^I + w_A I_{i,h}^A, \quad w_C + w_I + w_A = 1.$$

Une moyenne simple est utilisée si aucune pondération n'est justifiée.

4.4 Probabilité d'engagement P_{engage}

Définition

$$P_{\text{engage}}(T_{i,h}, d, \ell)$$

est la probabilité modélisée que l'attaquant, dans le contexte où il exécute T_i sur h , rencontre le mécanisme de déception d placé à ℓ et interagisse effectivement avec lui.

Question

Le mécanisme est-il suffisamment crédible et suffisamment exposé pour que l'attaquant l'utilise réellement ?

Formule globale

$$P_{\text{engage}}(T_{i,h}, d, \ell) = \text{Realism}(T_{i,h}, d, \ell) \times \text{InteractionLikelihood}(T_{i,h}, d, \ell).$$

Le produit est un choix de modélisation conjonctif : une interaction effective exige à la fois un mécanisme crédible et une possibilité réelle de rencontre. Les deux facteurs sont normalisés dans $[0, 1]$.

4.4.1 Realism

$$\text{Realism} = \frac{R_{\text{tech}} + R_{\text{context}} + R_{\text{perception}} + R_{\text{behavior}}}{4}$$

si aucune pondération spécifique n'est justifiée.

Sous-métrique	Question d'annotation	Ancrage de l'échelle
R_{tech}	Le mécanisme d est-il techniquement crédible sur l'actif h lorsqu'il est déployé en ℓ ?	0 : impossible/non crédible ; 1 : totalement crédible.
R_{context}	Le mécanisme est-il cohérent avec le rôle, les services et l'environnement de l'actif ?	0 : incohérent ; 1 : parfaitement cohérent.
$R_{\text{perception}}$	Du point de vue de l'attaquant, le mécanisme paraît-il être un élément légitime du SI ?	0 : immédiatement suspect ; 1 : totalement légitime.

Sous-métrique	Question d'annotation	Ancrage de l'échelle
$R_{behavior}$	Le comportement du mécanisme après interaction ressemble-t-il à celui d'une ressource réelle ?	0 : non réaliste ; 1 : réaliste.

4.4.2 InteractionLikelihood

$$InteractionLikelihood = \frac{A_{object} + A_{action} + A_{source}}{3}$$

si aucune pondération spécifique n'est justifiée.

Sous-métrique	Question d'annotation	Ancrage de l'échelle
A_{object}	Le leurre situé en ℓ est-il effectivement accessible depuis le contexte d'attaque où T_i est exécutée sur h ?	0 : non accessible ; 1 : directement accessible.
A_{action}	L'action naturelle associée à T_i conduit-elle l'attaquant à inspecter, utiliser ou manipuler d ?	0 : non naturel ; 1 : conséquence très naturelle de l'action.
A_{source}	Le mécanisme est-il visible dans les sources que l'attaquant utilise normalement : scans, fichiers, listes, requêtes, énumérations, etc. ?	0 : invisible ; 1 : très visible.

Calcul et rôle du LLM

Le LLM ne produit pas directement P_{engage} . Il annote les sept sous-métriques avec une justification et des preuves récupérées par RAG ; le programme calcule ensuite *Realism*, *InteractionLikelihood* et P_{engage} .

4.5 Efficacité sur la progression $Effectiveness_{prog}$

Définition

$Effectiveness_{prog}(T_{i,h}, d, \ell) \in [0, 1]$ est un **score conditionnel normalisé** qui mesure, sachant que l'attaquant a effectivement interagi avec d , dans quelle mesure cette interaction réduit la poursuite de l'attaque depuis le nœud parent $T_{i,h}$ vers ses vrais nœuds enfants.

Question

Sachant que l'attaquant a interagi avec la déception, dans quelle mesure cette interaction empêche, détourne, contient ou retarde suffisamment sa progression vers les successeurs réels de $T_{i,h}$?

Sous-métriques

On retient quatre dimensions directement liées à la continuation :

Sous-métrique	Question au LLM	Sens
S_{stop} - Progression-Disruption	Dans quelle mesure l'interaction peut-elle empêcher la poursuite normale de l'attaque vers les successeurs réels ?	0 : aucune interruption ; 1 : progression totalement empêchée.
$S_{redirect}$ - RedirectionEffect	Dans quelle mesure d peut-il détourner l'attaquant du chemin réel vers une ressource, un service ou une branche de déception ?	0 : aucun détournement ; 1 : détournement quasi certain.
$S_{contain}$ - ContainmentEffect	Dans quelle mesure l'interaction maintient-elle l'attaquant dans un environnement contrôlé et l'empêche-t-elle d'atteindre les vrais enfants ?	0 : aucun confinement ; 1 : confinement complet.
S_{delay} - Progression-Delay	Dans quelle mesure d retarde-t-il l'attaquant au point de réduire sa probabilité d'atteindre les successeurs dans l'horizon H ?	0 : retard négligeable ; 1 : progression pratiquement empêchée dans H .

Formule

$$Effectiveness_{prog} = w_S S_{stop} + w_R S_{redirect} + w_C S_{contain} + w_D S_{delay}, \quad w_S + w_R + w_C + w_D = 1.$$

Sans pondération justifiée :

$$Effectiveness_{prog} = \frac{S_{stop} + S_{redirect} + S_{contain} + S_{delay}}{4}.$$

Bénéfices secondaires

DetectionConfidence et IntelligenceGain restent utiles pour évaluer la valeur opérationnelle globale de la cyberdéception, mais ils ne sont pas intégrés directement dans Γ dans la version actuelle, car une détection ou un gain d'intelligence ne réduit pas nécessairement, à lui seul, la continuation vers les enfants.

4.6 DeceptionEffect $DE_{i,h,d,\ell}$

Définition

$DE_{i,h,d,\ell} \in [0, 1]$ représente la **proportion attendue de progression neutralisée, détournée, contenue ou suffisamment retardée** lorsque d est placé en ℓ pour agir contre $T_{i,h}$.

Question

Avant même de décider si ce candidat sera sélectionné, quel effet moyen peut-on attendre de ce placement sur la quantité de progression qui serait normalement transmise du parent vers ses enfants ?

Formule

$$DE_{i,h,d,\ell} = P_{engage}(T_{i,h}, d, \ell) \times Effectiveness_{prog}(T_{i,h}, d, \ell).$$

P_{engage} mesure la probabilité d'interaction ; $Effectiveness_{prog}$ mesure l'effet sur la progression conditionnellement à cette interaction.

4.7 Facteur résiduel de continuation $\Gamma_{i,h}(y)$

Définition

$\Gamma_{i,h}(y) \in [0, 1]$ mesure la proportion résiduelle de la progression qui continue **depuis le nœud parent $T_{i,h}$ vers ses enfants** après prise en compte de la décision de déception.

Question

Après application éventuelle d'une déception sur le parent, quelle fraction de la progression reste disponible pour poursuivre l'attaque vers les successeurs ?

Formule

Sous la contrainte d'au plus un mécanisme par occurrence :

$$\Gamma_{i,h}(y) = 1 - \sum_{(d,\ell) \in C_{i,h}} DE_{i,h,d,\ell} y_{i,h,d,\ell}.$$

Si aucun mécanisme n'est sélectionné, $\Gamma_{i,h} = 1$. Si $DE = 0.56$ pour le mécanisme sélectionné, $\Gamma = 0.44$: 44% de la progression issue du parent reste transmise.

4.8 Propagation : divergence, convergence et atteignabilité

4.8.1 Transition depuis un parent non divergent

Si $T_{u,g}$ possède un seul enfant :

$$\tilde{P}_{(u,g) \rightarrow (i,h)}(y) = P_{u,g}(y) \Gamma_{u,g}(y).$$

4.8.2 Transition depuis un parent divergent

Lorsque $T_{u,g}$ possède plusieurs enfants, on introduit $\pi_{(u,g) \rightarrow (i,h)}$, la probabilité de transition vers l'enfant considéré :

$$\tilde{P}_{(u,g) \rightarrow (i,h)}(y) = P_{u,g}(y) \Gamma_{u,g}(y) \pi_{(u,g) \rightarrow (i,h)}.$$

avec :

$$\sum_{v \in \text{Children}(T_{u,g})} \pi_{(u,g) \rightarrow v} = 1.$$

Sans données permettant de distinguer les branches :

$$\pi_{(u,g) \rightarrow (i,h)} = \frac{1}{|\text{Children}(T_{u,g})|}.$$

Ainsi, π reste conceptuellement associé uniquement à la divergence.

4.8.3 Convergence

Pour un nœud ayant plusieurs parents, l'atteignabilité agrège les probabilités déjà transmises :

$$A_{i,h}(y) = 1 - \prod_{T_{u,g} \in \text{Parents}(T_{i,h})} \left[1 - \tilde{P}_{(u,g) \rightarrow (i,h)}(y) \right].$$

Cette forme suppose que les contributions entrantes sont mod lis es comme ind pendantes conditionnellement aux probabilit s transmises.

4.8.4 Cas des n uds d'entr e et probabilit  propag e

Pour un n ud d'entr e : $A_{i,h} = 1$. Pour tout n ud :

$$P_{i,h}(y) = A_{i,h}(y) q_{i,h}.$$

4.9 Risque $R_{i,h}(y)$

D finition

Le risque d'une occurrence mesure le niveau de menace r sultant de la combinaison entre la probabilit  propag e de r ussite et la gravit  des cons quences.

Question

Compte tenu du graphe et des d ceptions s lectionn es sur les pr d cesseurs, quel niveau de risque subsiste au n ud $T_{i,h}$?

Formule

$$R_{i,h}(y) = P_{i,h}(y) I_{i,h}.$$

La cha ne compl te est :

$$y \rightarrow DE \rightarrow \Gamma \rightarrow \tilde{P} \rightarrow A \rightarrow P \rightarrow I \rightarrow R.$$

4.10 Co t $Cost(d; H)$

D finition

$Cost(d; H)$ repr sente l'effort  conomique total n cessaire pour d ployer, faire fonctionner et maintenir le m canisme d pendant l'horizon d' valuation H .

Question

Quel co t total doit  tre engag  pour rendre le m canisme disponible et exploitable pendant H ?

Formule globale

$$Cost(d; H) = C_{deploy}(d) + C_{resource}(d; H) + C_{maintenance}(d; H).$$

4.10.1 D ploiement

$$C_{deploy}(d) = t_{setup}(d)w_{eng} + L_{data}(d)w_{data} + C_{integration}(d).$$

4.10.2 Ressources

$$C_{resource}(d; H) = H [r_{CPU}(d)c_{CPU} + r_{RAM}(d)c_{RAM} + r_{disk}(d)c_{disk} + r_{network}(d)c_{network}].$$

4.10.3 Maintenance

$$C_{maintenance}(d; H) = H [t_{monitoring}(d)w_{eng} + S_{logs}(d)w_{storage} + C_{updates}(d)].$$

Rôle du LLM dans le coût

Le LLM ne calcule pas arbitrairement le coût final. Il peut extraire de la documentation des exigences telles que le temps d'installation, les ressources ou les besoins de maintenance. Les coûts unitaires et les données réelles de l'organisation sont prioritaires, puis le programme effectue l'arithmétique. Le budget n'est pas donné au LLM lors de l'annotation de l'efficacité afin d'éviter un biais économique.

Chapitre 5

SP1 - Construction de l'espace admissible

5.1 Catalogue global des techniques de cyberdéception

On considère un catalogue fermé :

$$\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_m\}.$$

Le système ne demande pas au LLM d'inventer de nouvelles techniques ; il travaille uniquement sur ce catalogue structuré et documenté.

5.2 Mapping direct attaque-déception

Pour chaque technique ATT&CK T_i :

$$M_{i,d} = \begin{cases} 1 & \text{si } d \text{ est applicable à } T_i, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

puis :

$$D_i = \{d \in \mathcal{D} \mid M_{i,d} = 1\}.$$

Les mappings explicites issus des sources sont privilégiés ; les lacunes peuvent être complétées par LLM+RAG dans le catalogue fermé, avec preuve et marquage de l'origine de l'annotation.

5.3 Emplacements admissibles $L_{i,h,d}$

L'ancienne écriture par simple "intersection de contraintes" peut être ambiguë. La définition précise proposée est :

$$L_{i,h,d} = \{\ell \in L^{SI} \mid Allowed(d, \ell) = 1 \wedge RequirementsSatisfied(d, \ell) = 1 \wedge Relevant(T_{i,h}, d, \ell) = 1\}.$$

5.3.1 Origine de chaque condition

L^{SI} Ensemble des emplacements réellement présents dans l'inventaire du système d'information.

$Allowed(d, \ell)$

Règles de placement issues de la base de connaissances cyberdéception : type d'actif, service ou support sur lequel d peut être installé.

RequirementsSatisfied(d, ℓ)

Vérification déterministe des prérequis du mécanisme sur l'emplacement : service, permissions, capacité, intégration, visibilité, etc.

Relevant($T_{i,h}, d, \ell$)

Vérifie que le placement peut effectivement être rencontré par l'attaquant ou influencer la continuation de l'occurrence $T_{i,h}$, compte tenu du graphe et de la relation entre l'actif d'exécution h et l'emplacement ℓ .

5.3.2 Où intervient exactement h ?

L'indice h intervient parce que deux occurrences de la même technique peuvent avoir des contextes différents. La pertinence de ℓ dépend notamment :

- du type et des services de l'actif h ;
- de la relation topologique entre h et ℓ ;
- du voisinage de $T_{i,h}$ dans le graphe ;
- de la manière dont d doit être exposé à l'attaquant pour agir contre cette occurrence.

Ainsi, D_i dépend principalement de la technique T_i , alors que $L_{i,h,d}$ est contextuel à l'occurrence et au placement.

5.4 Couples admissibles

$$C_{i,h} = \{(d, \ell) \mid d \in D_i, \ell \in L_{i,h,d}\}.$$

$C_{i,h}$ définit exactement l'ensemble des décisions potentielles pour lesquelles une variable $y_{i,h,d,\ell}$ peut être créée.

5.5 Algorithme conceptuel SP1

Algorithme SP1

Entrées : G , inventaire SI, catalogue $\mathcal{D}$, base de connaissances attaque, base de connaissances cyberdéception.

Pour chaque technique T_i présente dans G :

1. obtenir D_i par mapping direct documenté/LLM+RAG ;
2. pour chaque occurrence $T_{i,h}$ et chaque $d \in D_i$, parcourir les emplacements $\ell \in L^{SI}$;
3. tester *Allowed*, *RequirementsSatisfied* et *Relevant* ;
4. construire $L_{i,h,d}$ puis $C_{i,h}$.

Sortie : tous les ensembles $C_{i,h}$.

Chapitre 6

Architecture fonctionnelle complète

6.1 Vue d'ensemble

La figure suivante sépare les bases de connaissances, l'instance du SI, les sous-parties SP1–SP3, le problème global et la sortie. Les flèches sont indexées ; leur contenu est détaillé juste après la figure.

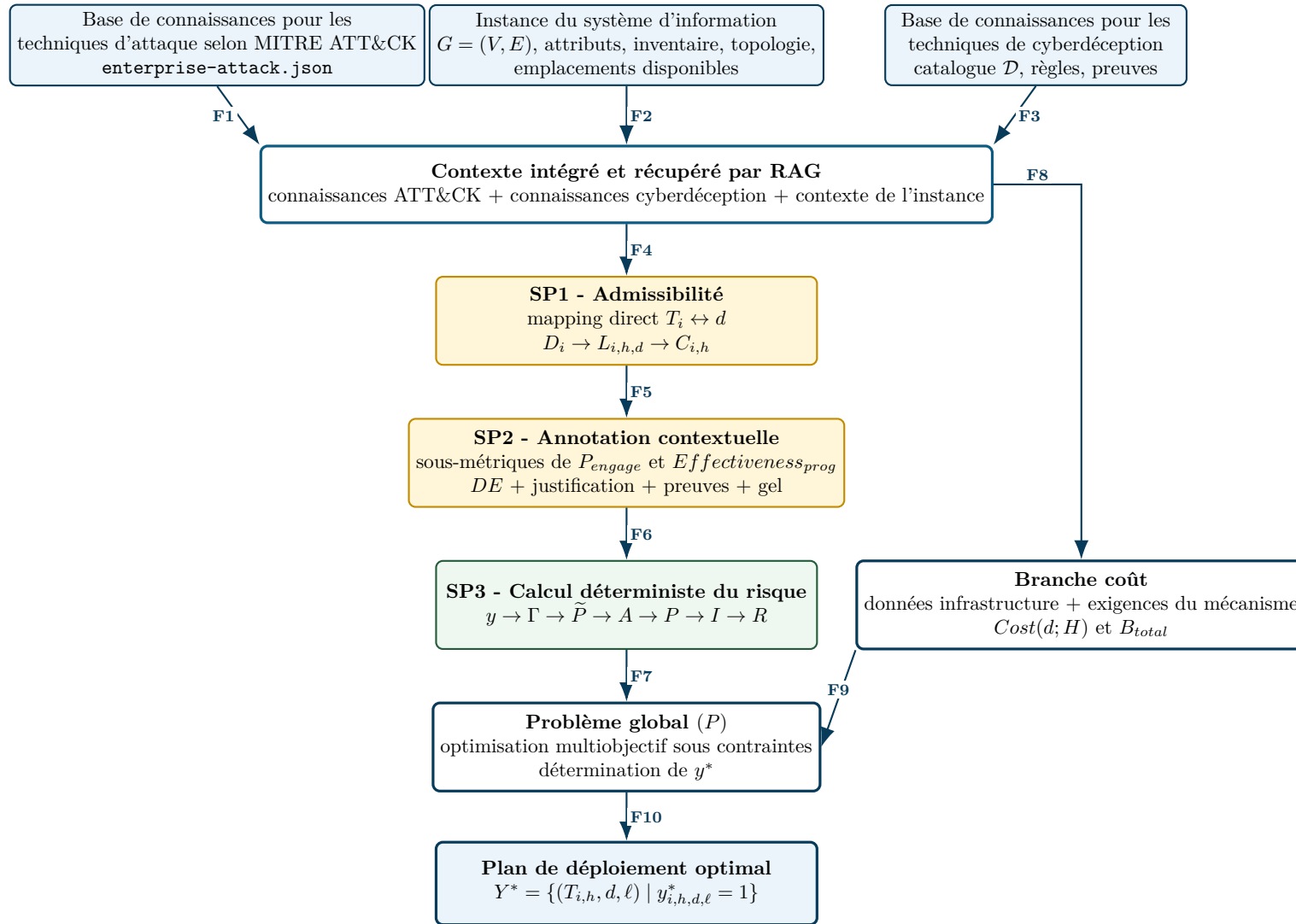


FIGURE 6.1 – Architecture fonctionnelle complète avec flux indexés et séparation entre contexte, sous-parties, branche coût et problème global.

6.2 Signification des flux indexés

Flux	Information transportée
F1	Descriptions, tactiques et propriétés des techniques ATT&CK vers le contexte de travail.
F2	Graphe G , attributs des nœuds, inventaire, topologie et emplacements disponibles.
F3	Catalogue fermé des déceptions, règles de placement, exigences et éléments de preuve.
F4	Contexte intégré utilisé pour construire le mapping et les placements admissibles.
F5	$C_{i,h}$ ainsi que le contexte nécessaire pour annoter chaque candidat admissible.
F6	Table d'annotations figées, notamment $DE_{i,h,d,\ell}$, avec les données de l'instance nécessaires à SP3.
F7	Fonction de risque $R(y)$ et domaine des décisions transmis au problème global.
F8	Exigences documentées des mécanismes et données de l'instance utiles au calcul du coût.
F9	$Cost(d; H)$ et B_{total} transmis à la contrainte budgétaire du solveur.
F10	Solution y^* transformée en plan de déploiement Y^* .

6.3 Séparation des responsabilités

Sources / RAG	Fournir les connaissances et les preuves pertinentes.
LLM	Comprendre les textes, compléter le mapping sémantique dans le catalogue fermé et annoter les sous-métriques contextuelles.
Règles déterministes	Construire les placements admissibles, les ensembles $C_{i,h}$ et effectuer les agrégations mathématiques.
Modèle probabiliste	Calculer Γ , $\tilde{P}$, A , P , I et R .
Solveur	Choisir y^* sous contraintes et budget.
Sortie	Produire un plan de déploiement interprétable.

Chapitre 7

Construction des bases de connaissances et préparation hors ligne

7.1 Base de connaissances pour les techniques d'attaque selon MITRE ATT&CK

La base principale est `enterprise-attack.json`. Elle est utilisée comme source structurée pour identifier et documenter les techniques T_i présentes dans le graphe. Les informations pertinentes incluent les identifiants, noms, descriptions, tactiques, plateformes et autres propriétés nécessaires au mapping et à l'annotation.

7.2 Construction d'une base de connaissances pour les techniques de cyberdéception

Contrairement à la partie ATT&CK, une seule source ne fournit généralement pas toutes les informations nécessaires aux questions du modèle. La base cyberdéception doit donc être **multi-source, normalisée, enrichie et traçable**.

7.2.1 Sources

Elle peut agréger notamment :

- MITRE Engage ;
- MITRE D3FEND ;
- articles scientifiques sur la cyberdéception ;
- documentation technique de solutions ou mécanismes lorsque nécessaire.

Les taxonomies telles que Bell & Whaley peuvent être conservées comme métadonnées descriptives, sans constituer une étape obligatoire du pipeline de décision.

7.2.2 Pipeline de construction

1. **Collecte** des sources et conservation de leur version/provenance ;
2. **Extraction** des techniques et propriétés utiles ;
3. **Normalisation** des noms, synonymes et identifiants ;

4. **Structuration** dans un schéma commun ;
5. **Enrichissement** des champs nécessaires aux questions d'admissibilité et d'annotation ;
6. **Traçabilité** : chaque champ conserve sa source et un extrait de preuve ;
7. **Indexation RAG** des documents et fiches structurées ;
8. **Versionnage** du catalogue afin de figer les entrées utilisées dans les expériences.

7.2.3 Schéma recommandé d'une fiche de déception

```
{
  "id": "DTxx",
  "name": "...",
  "description": "...",
  "target_artifacts": [...],
  "requirements": [...],
  "possible_placements": [...],
  "interaction_mechanism": "...",
  "realism_factors": [...],
  "progression_effects": ["stop", "redirect", "contain", "delay"],
  "resource_requirements": {"cpu": "...", "ram": "..."},
  "maintenance_requirements": [...],
  "evidence": [{"source": "...", "passage": "..."}],
  "version": "..."
}
```

7.3 Ce qui est réellement hors ligne

Deux niveaux sont distingués :

- **Hors ligne général** : collecte, normalisation, catalogue, règles de placement, index RAG et mappings documentés ;
- **Initialisation d'une instance** : annotation contextuelle dépendant de G , h et ℓ , puis validation et gel avant l'optimisation.

Pendant la résolution elle-même, aucun appel LLM n'est nécessaire.

Chapitre 8

SP2 - LLM+RAG et protocole d'annotation contextuelle

8.1 Pourquoi utiliser LLM+RAG

Le LLM est utilisé lorsque la valeur recherchée nécessite une compréhension sémantique de descriptions hétérogènes et du contexte. Le RAG limite le raisonnement aux informations récupérées dans les bases de connaissances et fournit les preuves nécessaires à l'explicabilité.

8.2 Entrées du LLM

Pour un candidat $(T_{i,h}, d, \ell)$, le contexte peut inclure :

- fiche ATT&CK de T_i ;
- fiche de déception d ;
- actif d'exécution h ;
- emplacement ℓ ;
- attributs de $T_{i,h}$;
- parents, enfants et chemins vers les nœuds terminaux ;
- caractéristiques pertinentes du SI ;
- extraits de preuve récupérés par RAG.

Le budget n'est pas fourni au LLM lors de l'annotation.

8.3 Sortie structurée

Le LLM ne doit pas répondre uniquement par un score. Pour chaque sous-métrique :

```
{
  "metric": "R_context",
  "score": 0.80,
  "justification": "...",
  "evidence": ["source_A#chunk_17", "source_B#chunk_04"],
  "confidence": 0.87
}
```

8.4 Métriques annotées par le LLM

Le LLM annote :

- $R_{tech}, R_{context}, R_{perception}, R_{behavior}$;
- $A_{object}, A_{action}, A_{source}$;
- $S_{stop}, S_{redirect}, S_{contain}, S_{delay}$;
- éventuellement des exigences techniques utilisées pour le coût, lorsqu'elles sont explicitement présentes dans la documentation.

8.5 Métriques calculées par le programme

Le programme calcule ensuite, sans nouvel arbitrage du LLM :

$Realism, InteractionLikelihood, P_{engage}, Effectiveness_{prog}, DE, \Gamma, A, P, I, R.$

Le solveur calcule la solution y^* .

8.6 Validation et gel

Avant la résolution :

$LLM + RAG \rightarrow Annotation \rightarrow Validation \rightarrow Table \text{ figée } \rightarrow Optimisation.$

Une table d'annotation propre à l'instance du SI est sauvegardée. Cela permet de reproduire exactement la même optimisation sans réinterroger le LLM.

8.7 Développement technique du RAG

Une implémentation typique suit :

1. ingestion des documents ;
2. segmentation en chunks avec métadonnées ;
3. génération d'embeddings ;
4. indexation dans une base vectorielle ;
5. formulation d'une requête à partir de $(T_{i,h}, d, \ell)$ et du nom de la métrique ;
6. récupération des passages les plus pertinents ;
7. prompt structuré demandant un score dans $[0, 1]$, une justification et les preuves ;
8. validation syntaxique et bornage des sorties ;
9. stockage des résultats dans la table d'annotation.

Chapitre 9

SP3 - Algorithme déterministe de propagation du risque

9.1 Entrées de SP3

SP3 reçoit :

$$G, \quad q_{i,h}, \quad I_{i,h}, \quad C_{i,h}, \quad DE_{i,h,d,\ell}, \quad y.$$

9.2 Ordre de calcul

Le graphe doit être parcouru dans un ordre cohérent avec les relations de précédence. Pour un graphe acyclique, un ordre topologique est utilisé. À chaque nœud :

1. calculer Γ du parent en fonction de y ;
2. calculer les probabilités transmises $\tilde{P}$;
3. calculer A par agrégation des parents ;
4. calculer $P = Aq$;
5. calculer $R = PI$.

9.3 Pseudo-algorithme

Algorithme SP3

Initialisation : pour tout $T_{i,h}$ tel que $Entry(T_{i,h}) = 1$, poser $A_{i,h} = 1$ et $P_{i,h} = q_{i,h}$.

Pour chaque nœud non initial selon l'ordre de précédence :

1. pour chaque parent $T_{u,g}$, calculer $\Gamma_{u,g}(y)$;
2. si le parent diverge, multiplier par $\pi_{(u,g) \rightarrow (i,h)}$;
3. obtenir $\tilde{P}_{(u,g) \rightarrow (i,h)}$;
4. agréger les parents : $A_{i,h} = 1 - \prod(1 - \tilde{P})$;
5. calculer $P_{i,h} = A_{i,h}q_{i,h}$;
6. calculer $I_{i,h}$ puis $R_{i,h} = P_{i,h}I_{i,h}$.

Sortie : les risques de tous les nœuds, en particulier ceux de V_{term} .

Chapitre 10

Résolution du problème global (P)

10.1 Données transmises au solveur

Après SP1–SP3 et le calcul des coûts, le problème est entièrement défini par :

$$G, V_{term}, C_{i,h}, DE_{i,h,d,\ell}, q_{i,h}, I_{i,h}, Cost(d; H), B_{total}.$$

10.2 Rôle du solveur

Le solveur ne construit pas les connaissances, ne fait pas l'annotation et ne décide pas des métriques. Il cherche uniquement la combinaison binaire y qui satisfait les contraintes et minimise le vecteur de risques terminaux.

10.3 Pareto et choix multiobjectif

Une solution y^a domine y^b si elle n'est pas plus mauvaise sur tous les risques terminaux et strictement meilleure sur au moins un. Le front de Pareto regroupe les solutions non dominées. Une politique de décision peut ensuite choisir un compromis selon les préférences du décideur.

10.4 Extension du coût partagé

Si un déploiement physique (d, ℓ) peut protéger plusieurs occurrences, introduire :

$$z_{d,\ell} = 1 \iff d \text{ est physiquement déployé en } \ell,$$

avec $y_{i,h,d,\ell} \leq z_{d,\ell}$ et une contrainte budgétaire calculée sur z . Cette extension n'est pas requise dans l'hypothèse de référence où chaque décision correspond à une instance facturable.

Chapitre 11

Exemple numérique de bout en bout

11.1 Sous-graphe utilisé

On considère le sous-graphe :

$$T1566 \text{ ou } T1190 \rightarrow T1003 \rightarrow T1078 \rightarrow T1059 \rightarrow T1041.$$

$T1566$ et $T1190$ sont des entrées. $T1041$ est un objectif terminal. On suppose que $T1078$ possède trois enfants dans le graphe complet ; la branche vers $T1059$ a donc $\pi = 1/3$ en l'absence de données discriminantes.

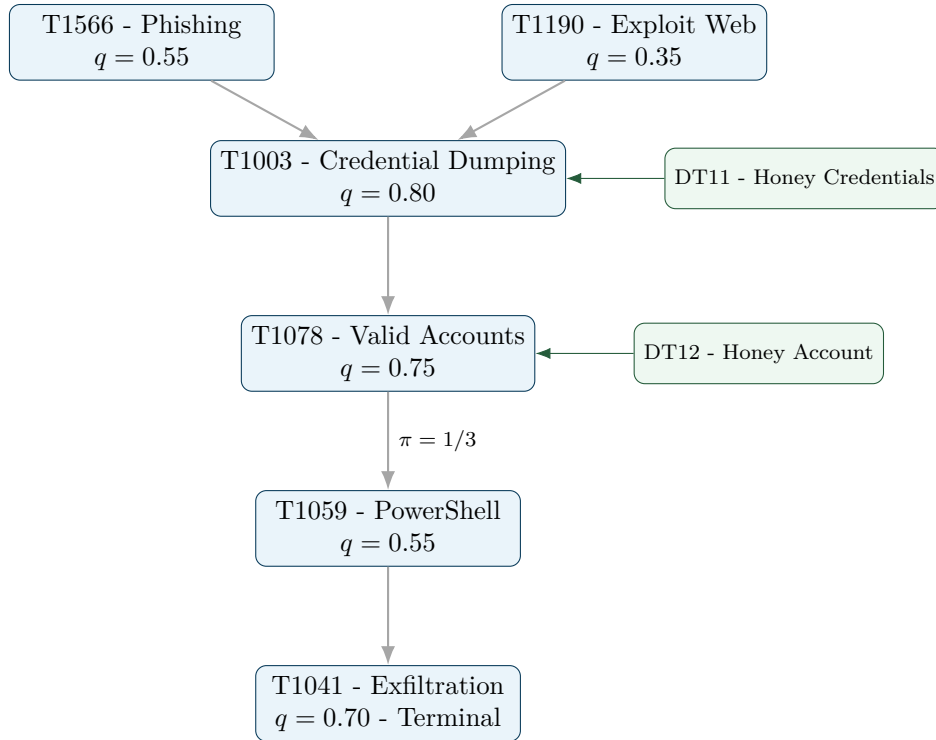


FIGURE 11.1 – Exemple fil rouge utilisé pour illustrer la propagation et l'effet des déceptions.

11.2 Convergence vers T1003 sans déception amont

Pour les entrées :

$$P_{1566} = 0.55, \quad P_{1190} = 0.35.$$

Donc :

$$A_{1003} = 1 - (1 - 0.55)(1 - 0.35) = 0.7075,$$

$$P_{1003} = 0.7075 \times 0.80 = 0.566.$$

11.3 Déception sur T1003

Supposons :

$$P_{engage}(T1003, DT11) = 0.70, \quad Effectiveness_{prog} = 0.60.$$

Alors :

$$DE = 0.42, \quad \Gamma_{1003} = 0.58.$$

Donc :

$$A_{1078} = 0.566 \times 0.58 = 0.3283,$$

$$P_{1078} = 0.3283 \times 0.75 = 0.2462.$$

11.4 Déception sur T1078 et divergence

Supposons :

$$P_{engage}(T1078, DT12) = 0.60, \quad Effectiveness_{prog} = 0.50,$$

donc :

$$DE = 0.30, \quad \Gamma_{1078} = 0.70.$$

Pour la branche vers T1059 :

$$A_{1059} = 0.2462 \times 0.70 \times \frac{1}{3} \approx 0.0574,$$

$$P_{1059} = 0.0574 \times 0.55 \approx 0.0316.$$

Puis :

$$P_{1041} = 0.0316 \times 0.70 \approx 0.0221.$$

11.5 Impact et risque terminal

Supposons :

$$I^C = 1.0, \quad I^I = 0.2, \quad I^A = 0.1,$$

avec $w_C = 0.6, w_I = 0.3, w_A = 0.1$. Alors :

$$I_{1041} = 0.67,$$

$$R_{1041}^{avec} = 0.0221 \times 0.67 \approx 0.0148.$$

Sans déception, le même calcul donne environ :

$$R_{1041}^{sans} \approx 0.0365.$$

La réduction relative est donc proche de 59.5% dans cet exemple illustratif.

Ce que démontre l'exemple

L'exemple montre la chaîne complète : entrée → convergence → déception sur un parent → Γ → divergence avec π → propagation → impact → risque terminal.

Chapitre 12

Implémentation, validation et traçabilité

12.1 Modules logiciels recommandés

Une implémentation peut séparer :

1. `graph_builder` : lecture/génération du graphe et attributs ;
2. `knowledge_attack` : accès aux données ATT&CK ;
3. `knowledge_deception` : catalogue structuré et règles ;
4. `rag_retriever` : indexation et récupération de preuves ;
5. `annotator_llm` : prompts structurés et sorties JSON ;
6. `admissibility` : calcul de $D_i, L_{i,h,d}, C_{i,h}$;
7. `risk_engine` : calcul $\Gamma, \tilde{P}, A, P, I, R$;
8. `cost_engine` : calcul des coûts ;
9. `optimizer` : résolution de (P) et génération de Y^* .

12.2 Validation des annotations

Pour rendre les annotations auditables :

- utiliser les mêmes questions et la même échelle pour tous les candidats ;
- conserver les passages RAG ayant justifié chaque score ;
- imposer une sortie structurée et des bornes $[0, 1]$;
- répéter ou auditer manuellement un échantillon si nécessaire ;
- sauvegarder une version figée de la table d’annotation utilisée dans chaque expérience.

12.3 Validation du moteur de risque

Le moteur déterministe peut être validé sur des petits graphes où les valeurs sont calculables manuellement :

- cas linéaire ;

- divergence simple ;
- convergence simple ;
- parent divergent alimentant ensuite une convergence ;
- comparaison sans déception / avec déception ;
- vérification que $0 \leq A, P, \Gamma, R \leq 1$ lorsque les impacts sont normalisés.

12.4 Validation du solveur

Sur de petites instances, énumérer toutes les configurations faisables permet de comparer l'optimum du solveur à l'optimum exact. La scalabilité et la réduction de l'espace de décision sont traitées comme une étape ultérieure, après validation de la chaîne fonctionnelle de référence.

Chapitre 13

Synthèse finale des entrées, sorties et responsabilités

13.1 Table de synthèse

Bloc	Entrées principales	Sortie	Nature
Graphe	SI, scénarios/données sécurité, ATT&CK	$G = (V, E)$ enrichi	déterministe / amont
Base attaque	enterprise-attack.json	connaissance T_i	source structurée
Base déception	Engage, D3FEND, littérature, docs	catalogue $\mathcal{D}$ + règles	hors ligne
SP1	G , bases, inventaire, emplacements	$C_{i,h}$	mapping + règles
LLM+RAG	$(T_{i,h}, d, \ell)$ + contexte + preuves	sous-métriques annotées	sémantique
SP2	sous-métriques	P_{engage} , $Effectiveness_{prog}$, DE	agrégation déterministe
SP3	G, DE, q, I, y	$R(y)$	probabiliste déterministe
Coût	exigences d , infrastructure, horizon H	$Cost(d; H)$	calcul économique
(P) Sortie	C, DE, R , coût, budget y^*	y^* plan Y^*	optimisation décision

13.2 Phrase de défense méthodologique

Message central à présenter aux encadrants

Le LLM n'est ni le calculateur du risque ni l'optimiseur. Les bases de connaissances et le RAG lui fournissent des preuves afin de réaliser des tâches sémantiques précises : compléter le mapping et annoter des sous-métriques difficiles à mesurer directement. Ces annotations sont validées puis figées. La construction finale des métriques, la propagation du risque et la sélection optimale sont ensuite réalisées par des règles, des formules et un solveur déterministes.

13.3 Chaîne finale

Problème général $\rightarrow$ Graphe $T_{i,h} \rightarrow$ SP1 : $C_{i,h} \rightarrow$ SP2 : $DE \rightarrow$ SP3 : $R(y) \rightarrow (P) \rightarrow Y^*$.

Chapitre A

Notations principales

Notation	Définition
$G = (V, E)$	Graphe d'attaque orienté.
$T_{i,h}$	Occurrence de la technique ATT&CK T_i exécutée sur l'actif h .
D_i	Ensemble des mécanismes de cyberdéception applicables à T_i .
$L_{i,h,d}$	Emplacements admissibles pour d dans le contexte de $T_{i,h}$.
$C_{i,h}$	Couples admissibles (d, ℓ) pour $T_{i,h}$.
$y_{i,h,d,\ell}$	Variable binaire de décision.
$q_{i,h}$	Probabilité locale modélisée de réussite.
P_{engage}	Probabilité modélisée d'interaction effective avec la déception.
$Effectiveness_{prog}$	Score conditionnel de réduction de la progression après interaction.
$DE_{i,h,d,\ell}$	Effet attendu du placement sur la progression.
$\Gamma_{i,h}(y)$	Facteur résiduel de continuation depuis le parent.
$\pi_{u \rightarrow v}$	Probabilité de transition en cas de divergence.
$\tilde{P}_{u \rightarrow v}$	Probabilité effectivement transmise sur une arête.
$A_{i,h}$	Probabilité d'atteindre le nœud.
$P_{i,h}$	Probabilité propagée que le nœud soit atteint et réussi.
$I_{i,h}$	Impact agrégé CIA.
$R_{i,h}$	Risque résiduel du nœud.
$Cost(d; H)$	Coût total du mécanisme pendant l'horizon H .
B_{total}	Budget total disponible.
V_{term}	Ensemble des nœuds terminaux.
Y^*	Plan de déploiement optimal.

Chapitre B

Checklist de compréhension pour un lecteur externe

À la fin de la lecture, un lecteur doit être capable de répondre sans information supplémentaire aux questions suivantes :

1. Quel est le problème général traité ?
2. Comment le SI est-il représenté par $G = (V, E)$?
3. Que représente exactement un nœud $T_{i,h}$?
4. Comment sont définis les nœuds d'entrée et terminaux ?
5. Comment D_i , $L_{i,h,d}$ et $C_{i,h}$ sont-ils construits ?
6. Quelles questions le LLM reçoit-il et quelles valeurs produit-il ?
7. Quelles valeurs sont calculées mathématiquement sans LLM ?
8. Pourquoi $Effectiveness_{prog}$ est-il orienté vers la continuation parent-enfants ?
9. Comment DE agit-il sur Γ ?
10. Comment le modèle traite-t-il divergence et convergence ?
11. Comment le risque terminal est-il calculé ?
12. Comment le coût est-il calculé et quel est le rôle du budget ?
13. Quelle est la différence entre SP1-SP3 et le problème global (P) ?
14. Quel est le contenu exact du plan de déploiement Y^* ?